EPSI • RNCP35584 NIVEAU 7 • BLOC 4 — MSPR TPRE841 (LIVRABLE 10 — DEPLOIEMENT MULTI-SITES)

Plan de Déploiement Multi-Sites et Mise en Production — MECHA Predict

Projet : MECHA Predict — Maintenance Prédictive Industrielle par IA • **Certification** : RNCP35584 — Expert en Informatique et Système d'Information (Bloc 4 — MSPR TPRE841) • **Version** : 2.0 • **Date** : Mai 2026 • **Auteurs** : Malek El Fayedh, Thibaut Doreau, Vincent Gonçalves, Pierre-Louis Guinel • **Compétences couvertes** : **C4 — Solution applicative intégrée** & **C8 — Conduite du changement**

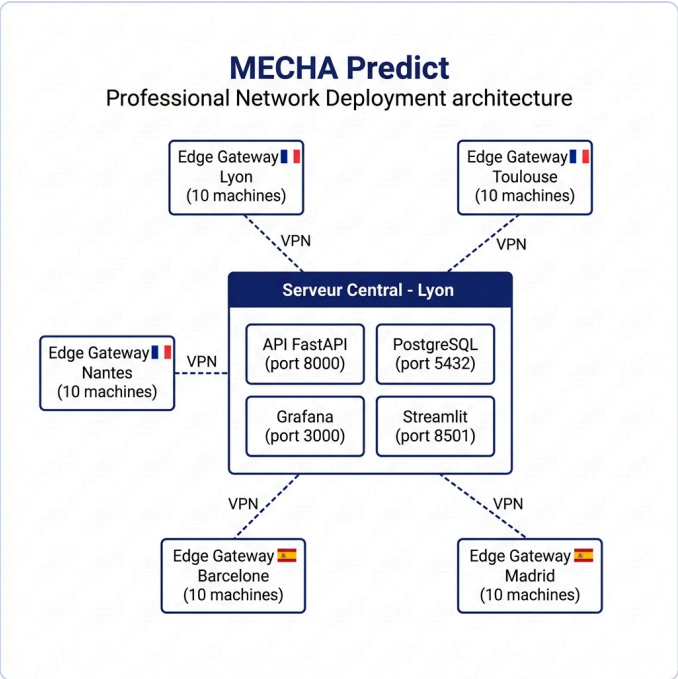
1. Périmètre et Objectifs du Déploiement

Ce document formalise la trajectoire d'industrialisation de **MECHA Predict** sur les **5 sites européens** du groupe MECHA (**50 machines industrielles MECHA**, soit **10 machines par usine** conformément au référentiel PostgreSQL `mecha_usines` et au générateur `generate_data.py`).

Code Site	Usine	Pays	Machines MECHA	Spécialité dominante	Ordre de déploiement
`USN-FR-01`	**MECHA Lyon**	France	**10**	Aéronautique + Automobile (Siège)	**Phase 1 — Site Pilote**
`USN-FR-02`	**MECHA Toulouse**	France	**10**	Aéronautique (EN 9100)	Phase 2 — Extension France
`USN-FR-03`	**MECHA Nantes**	France	**10**	Aéronautique (EN 9100)	Phase 2 — Extension France
`USN-ES-01`	**MECHA Barcelone**	Espagne	**10**	Automobile (IATF 16949)	Phase 3 — International
`USN-ES-02`	**MECHA Madrid**	Espagne	**10**	Automobile (IATF 16949)	Phase 3 — International

Indicateur de succès	Situation initiale	Cible fin de déploiement (M+12)
Couverture du parc MECHA	0 / 50 machines	**50 / 50 machines (100 %)**
Réduction des arrêts non planifiés	12 à 18 arrêts / mois	**<= 5 arrêts / mois (-60 %)**
Disponibilité opérationnelle (TRS / OEE)	87–88 %	**>= 95 %**
Taux d'adoption hebdomadaire des équipes	—	**>= 90 %**

2. Architecture Réseau Multi-Sites et Prérequis Industriels



2.1 Prérequis techniques et synchronisation temporelle

- **Réseau atelier (OT)** : Ethernet industriel >= 100 Mbps segmenté (VLAN dédié capteurs/SCADA conforme IEC 62443) + Wi-Fi 802.11ac redondant.
- **Interconnexion inter-sites (IT/OT)** : tunnels VPN chiffrés **WireGuard / IPsec** reliant les 5 *Edge Gateways* locales au serveur central hébergé à **Lyon**.
- **Synchronisation horaire multi-sites** : démon **NTP (`chronyd`)** configuré en UTC sur chaque passerelle Edge et automate SCADA afin de garantir la cohérence temporelle stricte des séries à la milliseconde entre la France et l'Espagne.
- **Buffer local anti-coupure** : chaque *Edge Gateway* (2 vCPU, 4 Go RAM, 64 Go SSD) embarque un broker Mosquitto local et une file SQLite capable de stocker 72h de télémétries en cas d'indisponibilité réseau.

2.2 Matrice des flux et ports réseau

Port	Service	Flux	Chiffrement / Sécurité
`8883`	MQTT sur TLS (Mosquitto)	Edge Gateways -> Serveur Central	TLS 1.3 + certificats clients par site
`5432`	PostgreSQL 15	Réseau Docker interne uniquement (`mecha-net`)	Isolé (non exposé sur le WAN), compte `mecha_user` en lecture seule pour Grafana
`8000`	API REST FastAPI	Streamlit / Services métiers -> API	HTTPS via reverse-proxy + en-tête `X-API-Key`
`8501`	Dashboard Streamlit (6 vues)	Navigateurs utilisateurs -> Reverse-proxy	HTTPS TLS 1.3 + authentification SSO entreprise
`3000`	Supervision Grafana (3 vues)	Écrans atelier & Direction -> Reverse-proxy	HTTPS TLS 1.3 + RBAC par rôle (DG, Site, Technicien)

3. Planning Progressif en 4 Phases sur 12 Mois

FLUX LOGIQUE & DECISIONNEL

Jalon Go/No-Go 1 — **Validé →** **Phase 2 (M4-M6**
Phase 2 (M4-M6 → **Jalon Go/No-Go 2**
Jalon Go/No-Go 2 — **Validé →** **Phase 3 (M7-M9**
Phase 3 (M7-M9 → **Jalon Go/No-Go 3**
Jalon Go/No-Go 3 — **Validé →** **Phase 4 (M10-M12**

Phase	Période prévisionnelle	Sites concernés	Livrables et jalons opérationnels
Phase 1 — Pilote	Juin – Août 2026 (3 mois)	**Lyon** (`10` machines)	Déploiement serveur central Docker, connexion SCADA/MES pilote, calibration des seuils via `PUT /alerts/config`, formation équipe Lyon, 1 mois d'observation en double run.
Phase 2 — France	Sept. – Nov. 2026 (3 mois)	**Toulouse + Nantes** (`+20` machines)	Installation des 2 *Edge Gateways* aéronautiques, ouverture VPN, ré-entraînement des modèles sur mesures réelles françaises, désignation des ambassadeurs terrain.
Phase 3 — Espagne	Déc. 2026 – Fév. 2027 (3 mois)	**Barcelone + Madrid** (`+20` machines)	Traduction espagnole de l'interface et du guide métier 2 pages, conformité *LOPDGDD*, déploiement des 2 *Edge Gateways* automobiles.
Phase 4 — Stabilisation	Mars – Mai 2027 (3 mois)	**5 usines** (`50` machines)	Automatisation du ré-entraînement trimestriel, audit de dérive (*concept drift*), bilan financier ROI avec la Direction Générale.

---

4. Paramétrage Métier et Seuils Opérationnels (Alignés sur l'API et le Dataset)

Les seuils initiaux configurés dans `api/main.py` (`AlertThresholds`) et modifiables à chaud dans l'onglet **Accompagnement > Paramétrage Seuils API** du dashboard Streamlit respectent les échelles physiques du dictionnaire de données :

Paramètre physique / Score IA	Plage nominale	Seuil Warning (Avertissement)	Seuil Critique (Action immédiate)	Délai max de notification
Température machine	`45 – 85 °C`	`> 85 °C`	**`> 100 °C`**	5 min (Critique) / 15 min (Warning)
Vibration mécanique	`15 – 50 mm/s`	`> 50 mm/s`	**`> 70 mm/s`**	5 min (Critique) / 15 min (Warning)
Pression circuit	`2.5 – 5.0 bar`	`< 2.5 bar`	**`< 1.5 bar`**	15 min
Énergie consommée	`1.0 – 5.0 kWh`	`> 5.0 kWh`	**`> 6.0 kWh`**	15 min
Probabilité panne (RF/XGB)	`< 30 %` (`low`)	`60 – 80 %` (`high`)	**`>= 80 %` (`critical`)**	Validation *Human-in-the-Loop*

Paramètre physique / Score IA	Plage nominale	Seuil Warning (Avertissement)	Seuil Critique (Action immédiate)	Délai max de notification
Durée résiduelle (RUL)	`>= 300 min` (`safe`)	`50 – 150 min` (`soon`)	**`< 50 min` (`urgent`)**	Planification prioritaire sous 30 min

---

5. Procédure Technique de Mise en Production (`docker-compose.yml` Livré)

5.1 Orchestration conteneurisée livrée et vérifiée

Le fichier `docker-compose.yml` livré à la racine du dépôt assure un déploiement *zero-touch* reproductible : 1. **`init-pipeline` (`mecha-init`)** : vérifie la présence de `data/processed/mecha_dataset_processed.csv` et des 5 modèles dans `models/saved_models/` ; s'ils sont absents, exécute automatiquement `generate_data.py`, `merge_datasets.py` et `train_models.py`. 2. **`db` (`postgres:15-alpine`)** : exécute `db/init.sql` (4 tables, vue `v_machine_status`, 11 index) puis `db/load_data.sh` (`\COPY` des 110 000 lignes typées sans erreur). 3. **`api` (`mecha-api`)** : démarre sous compte non-root `appuser`, monte `./models/saved_models:/app/models/saved_models:ro` et expose les 9 endpoints sur le port `8000`. 4. **`dashboard` (`mecha-dashboard`)** : lance les 6 vues Streamlit en thème sombre industriel sur le port `8501`, connecté à `http://api:8000`. 5. **`grafana` (`grafana/grafana-oss:11.6.0`)** : provisionne automatiquement la source PostgreSQL et les 3 dashboards JSON sur le port `3000`.

5.2 Checklist d'installation et de vérification (Runbook Ops)

Étape	Commande exécutée	Résultat attendu
1	`cp .env.example .env && chmod 600 .env`	Secrets base de données, Grafana et `API_KEY` renseignés
2	`docker compose up --build -d`	`mecha-init` termine avec `exit 0`, les 4 services passent à `healthy`
3	`curl -fsS http://localhost:8000/health`	`{"status":"healthy","models_loaded":true,...}`
4	`curl -fsS http://localhost:3000/api/health`	Datasource PostgreSQL et 3 dashboards Grafana opérationnels
5	`curl -fsS http://localhost:8501/_stcore/health`	Interface Streamlit 6 vues prête (`ok`)

---

6. Critères Go/No-Go et Plan de Rollback Sécurisé

6.1 Grille décisionnelle Go/No-Go en fin de chaque phase

Critère mesuré	Poids	Seuil minimal exigé	Moyen de vérification
Disponibilité de collecte capteurs	20 %	`>= 95 %` des mesures attendues	Dashboard Grafana *Technicien*
Rappel détection pannes réelles	25 %	`>= 85 %` (objectif `90 %`)	Endpoint `GET /metrics` & bilans GMAO
Taux de fausses alertes terrain	20 %	`<= 15 %` après calibration	Journal de qualification *Human-in-the-Loop* (Vue *Accompagnement*)
Taux de connexion hebdomadaire	20 %	`>= 70 %` (Pilote) puis `>= 85 %`	Journaux d'accès applicatifs

Critère mesuré	Poids	Seuil minimal exigé	Moyen de vérification
Satisfaction équipes maintenance	15 %	`>= 7 / 10`	Enquête REX fin de phase

6.2 Procédure de retour arrière (*Rollback* < 15 minutes)

Un retour arrière immédiat est déclenché si l'API est indisponible plus de 2 heures, si plus de 5 fausses alertes critiques surviennent en 24h, ou sur demande de la Direction Industrielle : 1. Désactivation immédiate des notifications push/SMS tout en conservant l'enregistrement passif des mesures ; 2. Restauration de l'image Docker et du modèle `.joblib` du tag Git stable précédent (`git checkout <tag_stable> && docker compose up -d`) ; 3. Si nécessaire, restauration atomique de la base via sauvegarde quotidienne (`pg_restore -d mecha_db backup_quotidien.dump`) ; 4. Bascule temporaire des équipes sur la procédure de maintenance préventive habituelle sans aucune interruption des lignes d'usinage (la solution étant strictement non intrusive sur les automates de commande).

> **Document validé par** : Équipe projet MECHA — Mai 2026